

# Brain & Mind

## Special Review

AI 진단, 과연 믿을 수 있는가?  
윤영철 / 중앙대학교병원

# AI 진단, 과연 믿을 수 있는가?

진료실에 앉아 환자를 마주한 순간, 컴퓨터 모니터에 이런 메시지가 뜬다고 상상해 보자. “이 환자는 향후 5년 내 알츠하이머병으로 진행될 확률이 85%입니다.” 숫자는 명확하다. 하지만 이 결과를 불안한 표정의 환자와 가족에게 어떻게 설명해야 할까?

인공지능이 의료 현장에 빠르게 들어오고 있다. 특히 치매 진단 분야에서 AI의 활약은 눈부시다. 전 세계적으로 5천만 명이 넘는 치매 환자가 있고, 2050년에는 1억 5천만 명으로 늘어날 것으로 예측되는 상황에서, AI는 조기 진단의 새로운 가능성을 열어주고 있다.

AI는 MRI나 PET 같은 뇌 영상에서 우리 눈으로는 보기 힘든 미세한 변화를 찾아낸다. 환자의 말투나 목소리 톤에서 인지 기능 저하의 신호를 포착하기도 한다. 실제로 AI 기반 인지 테스트는 기존 방식보다 민감도와 특이도가 각각 4%, 3% 정도 향상된다는 연구 결과도 있다. 미국 FDA는 최근 알츠하이머병 진단을 돕는 혈액 검사와 부작용을 감지하는 AI 소프트웨어를 잇따라 승인했다.<sup>1</sup>

하지만 여기서 끝이 아니다. 오히려 진짜

문제는 지금부터다. AI가 내놓은 이 85%라는 숫자, 도대체 어떻게 나온 것일까? 이 결과를 믿어도 될까? 혹시 오진이라면 누가 책임질까?

## 보이지 않는 판단 과정, 블랙박스의 함정

AI, 특히 딥러닝은 ‘블랙박스’라고 불린다. 왜 그런 결론을 내렸는지 설명하기 어렵기 때문이다. 수백만 개의 복잡한 계산을 거쳐 결과를 내놓지만, 그 과정은 개발자조차 완전히 이해하기 힘들다.

의료 현장에서 이진 심각한 문제다. 환자에게 “AI가 그렇다고 했어요.”라고만 말할 수는 있지 않은가. 진단 근거를 설명할 수 없다면, 그 결과를 어떻게 신뢰할 수 있을까?

이런 문제를 해결하려고 나온 것이 ‘설명 가능한 AI’, 즉 XAI다. XAI는 AI가 내린 판단의 근거를 우리가 이해할 수 있는 형태로 보여준다. 예를 들어, MRI 영상에서 해마의 위축이나 측두엽의 변화 같은 특정 부위를 히트맵으로 강조해서 “이 부분 때문에 이런 진단을 내렸습니다.”라고 설명하는 식이다.

하지만 XAI도 만능은 아니다. 기술적인

설명이 임상적으로 의미 있는 설명과 항상 일치하는 건 아니다. “해마 부위 위축 85% 일치”라는 설명보다는, “최근 겪으신 기억력 저하가 뇌 영상의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 다른 검사 결과와 생활습관도 함께 고려해서 앞으로 어떻게 관리해 나갈지 상의해 봅시다.”라는 식의 설명이 환자에게는 훨씬 의미 있다.

이제 바로 ‘AI 지원 공유의사결정(AI-SDM)’이다. AI를 정답을 알려주는 기계가 아니라, 의사와 환자가 함께 최선의 결정을 내리도록 돕는 조력자로 보는 것이다. 최종 결정은 여전히 의사와 환자의 대화를 통해 이뤄져야 한다.

## 데이터의 편견이 환자를 가른다.

AI의 성능은 전적으로 학습 데이터에 달려 있다. “쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다.”는 말이 있다. 의료 AI에서 이 말은 더 무겁다. 편향된 데이터로 학습한 AI는 특정 집단에게만 정확하고, 다른 집단에게는 오진을 내놓을 수 있다.

1. FDA는 2025년 5월 16일에 Lumipulse G pTau217/8-Amyloid 1-42 Plasma Ratio를 승인했다. 이것은 알츠하이머병 진단을 돕기 위해 혈액을 검사하는 최초의 체외 진단 기기이다. 이 검사는 55세 이상의 성인 환자에서 알츠하이머병과 관련된 아밀로이드 플라크를 초기에 발견하는 데 사용된다. 또한 FDA는 2024년 11월 7일에 IcoBrain ARIA를 승인했다. 이것은 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)을 감지하고, 측정하고, 등급을 매기는 최초의 AI 소프트웨어이다. ARIA는 새로운 아밀로이드 표적 치료제의 잠재적으로 심각한 부작용이다.

## 실제 사례들을 보자.

2023년 JAMA Network Open에 실린 연구는 충격적이었다. 알츠하이머병 예측 AI가 백인 환자에 비해 히스패닉, 흑인, 아시아인 환자에게서 민감도가 떨어졌다. 훈련 데이터에 백인 환자가 압도적으로 많았기 때문이다. 이 AI를 그대로 쓰면 소수 인종 환자들의 질병을 놓칠 위험이 크다.

캐나다의 한 스타트업은 음성 분석으로 알츠하이머병을 진단하는 기술을 개발했다. 하지만 특정 지역의 영어 억양에만 효과적이었다. 다른 언어나 억양을 가진 사람들에게는 쓸 수 없었다.

콜로라도 대학 연구진은 남녀의 평균 목소리 음높이 차이가 정신 건강 AI의 성능에 영향을 준다는 것을 발견했다. 여성의 높은 목소리를 불안의 신호로 잘못 학습한 AI는 여성을 오진할 수 있다.

이런 편향은 여러 단계에서 생긴다. 애초에 의료 서비스 접근성이 낮은 집단은 데이터 자체가 적다. 특정 질병이 남성에게 더 많다는 과거의 인식 때문에 남성 데이터가 많으면, 여성 환자 진단이 부정확해진다.

AI는 이런 불균형을 '현실'로 받아들이고 학습한다. 그래서 임상 선생님의 역할이 중요하다. AI 도구를 쓰기 전에 물어봐야 한다. “이 AI는 어떤 데이터로 훈련됐나?, 우리 환자군과 비슷한가?, 다양한 집단에서도 성능이 검증됐나?” FDA 같은 규제 기관의 기술 문서에 이런 정보가 있다.

전체 정확도가 95%라고 해도, 특정 소수 집단에서는 70%일 수 있다. 개발사가 이런 정보를 투명하게 공개하는지 확인해야 한다. AI의 결과값만 보지 말고, 그 AI가 어떤 ‘배경’과 ‘편견’을 가졌는지 먼저 진단하자.

## 오진이 생기면 누가 책임질까?

AI 진단이 틀렸다면 누구 잘못일까? 이 질문에 대한 답은 아직 명확하지 않다. 의사? 병원? AI 개발사? 모두가 얹혀 있다.

법적으로 의사는 AI와 관계없이 ‘표준 치료’를 제공할 의무가 있다. AI가 내린 진단을 비판 없이 따랐다가 문제가 생기면, 의사의 과실이 될 수 있다. AI를 맹신한 것이 문제가 되는 거다. 반대로 정확한 AI의 권고를 합리적 이유 없이 무시해도 책임 문제가 생긴다. 진퇴양난이다.

병원은 안전한 의료 환경을 제공할 의무가 있다. 검증되지 않은 AI를 도입하거나, 의료진에게 제대로 교육하지 않아서 사고가 나면 병원 책임이다.

AI 개발사는 제조물 책임을 진다. 알고리즘 설계 오류, 데이터 편향, 시스템 오작동, 위험성에 대한 불충분한 경고 같은 ‘결함’이 있으면 책임을 물을 수 있다. 하지만 소프트웨어의 결함을 입증하는 건 기술적으로 매우 어렵다.

실제 소송이 생기면 환자는 의사, 병원, 개발사 모두를 상대로 싸워야 할 수도 있다. 그래서 의사는 AI를 사용할 때마다 판단 근거와 AI 권고를 받아들이거나 거부한 이유를 의무기록에 명확히 남겨야 한다.

## 윤리적 고민들

법적 문제를 넘어 윤리적 딜레마도 있다.

**첫째, 예측과 예방 사이의 간극이다.** 알츠하이머병은 아직 근본적인 치료법이 없다. 이런 상황에서 AI가 수년 후 발병이 높은 확률로 예측하는 게 환자에게 도움이 될까? 미래를 준비하고 위험요인을 관리할 기회가 되기도 하지만, 오랜 기간 심리적 고통과 낙인, 보험이나 고용에서의 불이익을 받을 수도 있다.

**둘째, 알 권리와 알지 않을 권리의 충돌이다.** 환자는 자신의 건강 정보를 알 권리가 있지만, 동시에 원치 않는 정보를 알지 않을 권리도 있다. AI 검사 중 우연히 발견된 질병 위험도를 환자가 알고 싶어하지 않았다면, 의사는 이를 알려야 할까? 사전 동의 과정이 더욱 중요해진다.

**셋째, 불확실성 전달의 어려움이다.** “85%의 위험”은 통계적 개념이지, 반드시 그렇게 된다는 의미가 아니다. 하지만 환자들은 이를 확정된 미래로 받아들이기 쉽다. 이 불확실성을 환자가 이해할 수 있게 설명하고, 불안을 관리하며, 합리적인 결정을 내리도록 돕는 건 고도의 커뮤니케이션 기술이 필요한 일이다.

**넷째, 대중의 불신이다.** 프랑스 성인을 대상으로 한 연구에서 많은 사람들이 전자 건강 기록을 분석하는 AI 테스트에 주저함을 보였다. 환자의 우려를 경청하고, AI의 역할과 한계를 투명하게 설명해서 신뢰를 쌓아가야 한다.

## 그래서 어떻게 해야 할까?

AI는 의사를 대체하는 게 아니다. 의사의 판단을 돕는 ‘임상 의사결정 지원 시스템’이다. 방대한 데이터를 빠르게 분석해서 우리가 놓칠 수 있는 신호를 포착하고, 가능한 진단들을 제시하며, 관련 근거를 정리해 준다. 최종 진단과 치료 계획은 여전히 의사와 환자의 몫이다.

오히려 AI는 의사를 행정 업무에서 해방시켜 환자에게 더 집중할 수 있게 해준다.

AI 자동 기록 시스템은 의사와 환자의 대화를 실시간으로 문서화해서, 의사가 키보드 대신 환자의 눈을 보며 대화할 수 있게 한다. 한 연구에서는 이로 인해 15,000시간의 문서 작업 시간을 절약했다. 환자의 문의 메시지에 대한 답변 초안을 AI가 작성하면, 의사는 검토하고 수정만 하면 된다.

## 다가오는 AI 시대를 준비하려면 세 가지가 필요하다.

**지속적인 학습:** AI의 작동 원리, 머신러닝 기본 개념, 의료 AI의 최신 동향과 한계에 대한 기본 이해는 필수다. 의학 교육 과정에 AI 커리큘럼이 포함되고 있고, 다양한 온라인 강좌도 있다. ‘AI 리터러시’를 키워서 기술 변화에 대한 막연한 두려움을 극복하자.

**비판적 수용:** 새로운 AI 도구를 접하면 광고에 현혹되지 말고 비판적으로 평가하자. 규제 기관의 승인 여부를 먼저 확인하자. FDA의 ‘AI/ML-Enabled Medical Devices’ 목록이나 유럽의 ‘AI Act’ 같은 규제 프레임워크가 최소한의 안전성과 유효성을 보장한다.<sup>2</sup> 어떤 데이터로 훈련되고 검증됐는지, 독립적인 임상 검증 연구가 있는지 확인하자.

**환자와의 소통 강화:** AI 결과를 설명할 때는 ‘확률’과 ‘불확실성’을 명확히 전달하자. “AI가 이런 가능성을 제시했지만, 이것은 여러 정보 중 하나입니다.”라고 말하며 환자를 안심시키자. AI가 제공한 정보를 바탕으로 환자의 가치관과 선호도를 논의하며 함께 치료 계획을 세우는 ‘공유 의사결정’의 기회로 만들자.

## 마치며

AI 기술은 계속 발전할 것이다. 설명 가능성은 향상되고, 편향을 줄이는 노력도 계속되며, 법적 규제도 자리를 잡아갈 것이다. AI는 의학의 패러다임을 바꾸는 거대한 흐름이다. 이를 거부하기보다는 현명하게 활용하는 법을 배워야 한다.

미래 의료 현장에서는 AI를 잘 쓰는 의사가 그렇지 않은 의사보다 더 나은 진료를 제공하게 될 것이다. 중요한 건 AI를 맹신하거나 불신하는 양극단을 피하고, 비판적이면서도 열린 자세로 접근하는 것이다.

그 85%라는 숫자 뒤에는 수많은 가정과 한계가 숨어 있다. 하지만 동시에 그 안에는 환자에게 도움이 될 수 있는 귀중한 정보도 들어 있다. AI라는 강력하지만 때로는 예측 불가능한 파트너와 어떻게 협력해서 환자에게 최상의 가치를 제공할 것인가. 그 해답을 찾아가는 여정은 이미 시작되었고, 그 중심에는 환자를 가장 가까이에서 만나는 우리, 선생님들에게 있다.

## References

1. Yuan C, et al. (2023). Algorithmic fairness of machine learning models for Alzheimer disease progression. JAMA Network Open, 6(11).
2. Saif FH, et al. (2024). Explainable AI for Alzheimer Detection: A Review of Current Methods and Applications. Applied Sciences, 14(22).
3. Price WN, et al. (2024). Liability for use of artificial intelligence in medicine. Research Handbook on Health, AI and the Law.
4. Ursin F, et al. (2021). Ethical implications of Alzheimer’s disease prediction in asymptomatic individuals through artificial intelligence. Diagnostics, 11(3).
5. Paranjape K, et al. (2025). AI-Supported Shared Decision-Making (AI-SDM): Conceptual Framework. JMIR AI.

2 미국 FDA는 공식 웹사이트를 통해 ‘AI/ML-Enabled Medical Devices(인공지능/기계 학습 지원 의료기기)’ 목록을 제공하고 있으며, 이 목록은 주기적으로 업데이트되고 있다. 이 목록을 통해 개발자, 의료 전문가 및 일반 대중은 FDA가 승인한 AI/ML 의료기기의 현황과 규제 동향에 대한 정보를 얻을 수 있다. ‘AI Act’는 세계 최초의 포괄적인 AI 법적 프레임워크로, AI 시스템을 위험도에 따라 4단계(허용 불가능한 위험, 고위험, 제한된 위험, 최소 위험)로 분류하고 차등적인 규제를 적용하는 ‘위험 기반 접근법(risk-based approach)’을 채택하고 있다.